Отчет по лабораторной работе 5

Реализовано обучение линейной регрессии с L1-регуляризацией (проксимальный градиент) в четырёх вариантах: serial, OpenMP (частичные градиенты в буферах потоков), SIMD (omp simd, reduction) и OpenMP + SIMD. Данные генерируются с фиксированным seed: $x_{ij} \sim U[-1, 1)$, половина коэффициентов w* равна нулю; $\alpha = 0.5$, $T = 100$, $\lambda = 10^{-3}$, время — медиана 5 запусков. Ядра градиента вынесены в отдельные функции (noinline), чтобы все варианты компилировались одинаково.

Система: Intel Core i5-9400F, 6 ядер / 6 потоков, AVX2 + FMA; -O3 -march=native -fopenmp, 6 потоков.

3.1. Корректность ($m = 10^4$, $n = 32$), допуск $\Delta w \le 10^{-9}$

Реализация	Итоговая L(w, b)	Δw	Корректность
Последовательная	0.0188429946	0	эталон
OpenMP	0.0188429946	$1.4 \cdot 10^{-17}$	да
SIMD	0.0188429946	$2.2 \cdot 10^{-16}$	да
OpenMP + SIMD	0.0188429946	0	да

3.2. Сравнение ($m = 10^5$, $n = 32$)

Вариант	Время, с	Ускорение S
Последовательная	0.246	1.00
OpenMP	0.092	2.67
SIMD	0.167	1.47
OpenMP + SIMD	0.098	2.51

3.3. Влияние m (n = 32), время, с

m	serial	OpenMP	SIMD	OpenMP + SIMD
10^4	0.0235	0.0139	0.0116	0.0116
10^5	0.250	0.102	0.166	0.0855
10^6	2.461	0.899	1.648	0.853

3.4. Влияние n ($m = 10^5$), время, с

n	serial	OpenMP	SIMD	OpenMP + SIMD
8	0.0575	0.0246	0.0495	0.0199
32	0.245	0.095	0.155	0.0825
128	1.486	0.369	0.876	0.345
256	3.024	0.691	1.506	0.616

3.5. Влияние числа потоков ($m = 10^5$, $n = 32$)

p	OpenMP, с	S_p	E_p	OMP+SIMD, с	S_p	E_p
1	0.2500	1.00	1.00	0.1590	1.00	1.00
2	0.1420	1.76	0.88	0.0980	1.62	0.81
4	0.0890	2.81	0.70	0.0745	2.13	0.53
8	0.0980	2.55	0.32	0.0830	1.92	0.24
16	0.0980	2.55	0.16	0.0890	1.79	0.11

3.6. Влияние λ ($m = 10^5$, OpenMP + SIMD)

λ	L(w, b)	$\lvert w_j \rvert < 10^{-6}$	Время, с
0	0.0016716	0 / 32	0.0730
10^{-4}	0.0033883	8 / 32	0.0790
10^{-3}	0.0188147	16 / 32	0.0800
10^{-2}	0.1709308	16 / 32	0.0765
10^{-1}	1.4917255	18 / 32	0.0780

3.7. Флаги компилятора ($m = 10^5$, $n = 32$, вариант serial, если не указано иное)

Флаги компиляции	Время, с	Ускорение	Примечания
-O0 -fopenmp	1.493	1.00	векторизации нет, omp simd игнорируется (simd: 1.539 с)
-O3 -fopenmp	0.379	3.94	SSE2, 16-байтные векторы; simd-вариант 0.262 с
-O3 -march=native -fopenmp	0.245	6.09	AVX2 + FMA, 32-байтные векторы
-O3 -march=native -fopenmp + omp simd	0.153	9.76	вариант simd; omp_simd на 6 потоках 0.0755 с

-fopt-info-vec: векторизованы внутренние циклы по признакам в обоих ядрах (строки 76, 79, 90, 96); без omp simd скалярное произведение — только in-order редукция (сложения по порядку, IEEE). Не векторизованы: циклы по объектам («two or more consecutive inner loops»), суммирование буферов потоков и soft-thresholding («unsupported control flow in loop»).

Вывод:

1) Самый быстрый при $m \ge 10^5$ — OpenMP + SIMD (2.9× при n = 32, 4.9× при n = 256); при $m = 10^4$ однопоточный SIMD не хуже — задача мала для потоков. С ростом n выигрыш SIMD растёт (1.16× → 2.0×): векторные циклы длиннее, доля скалярной работы на объект меньше. 2) Ускорения OpenMP и OpenMP + SIMD близки (2.5–3.0×) и меньше числа потоков: X (25.6 МБ при $m = 10^5$) больше L3 и каждую итерацию читается из памяти, а SIMD ускоряет только вычисления. 3) Эффективность падает с 0.88 (2 потока) до 0.53–0.70 (4) и 0.2–0.3 (8, 16): на 4 потоках достигается ≈ 34 ГБ/с — шина памяти насыщена, а 8 и 16 потоков — переподписка 6 ядер. 4) Уже -O3 векторизует циклы по признакам (SSE2), -march=native добавляет AVX2 и FMA (6.1× к -O0), omp simd ускоряет однопоточную версию ещё в 1.6 раза за счёт векторной редукции. 5) С ростом λ коэффициенты сжимаются: при λ = 0 нулей нет и L ≈ уровню шума, при 10^{-3}…10^{-2} обнуляются ровно 16 истинно нулевых, при 0.1 — ещё 2 малых значимых, и L резко растёт. 6) Ограничения: пропускная способность памяти (большие m), создание параллельной области и барьеры на каждой итерации (малые m), скалярные части при малых n; объединение частичных градиентов дёшево.